etiam inutilem, $mmx+mnx+mmp-mnp-2mnq=0$, quæ æquatio monstrat $x=\frac{mnp+2mnq-mmp}{mm+mn}=\frac{np+2nq-mp}{m+n}=\frac{2np+2nq}{m+n}-\frac{np-mp}{m+n}=\frac{2np+2nq}{m+n}-p$. Q. E. I.

EXAMEN PRINCIPIORVM MECHANICAE,

ET

DEMONSTRATIONES GEOMETRICAE

DE

COMPOSITIONE ET RESOLVTIONE VIRIVM,

Auct.

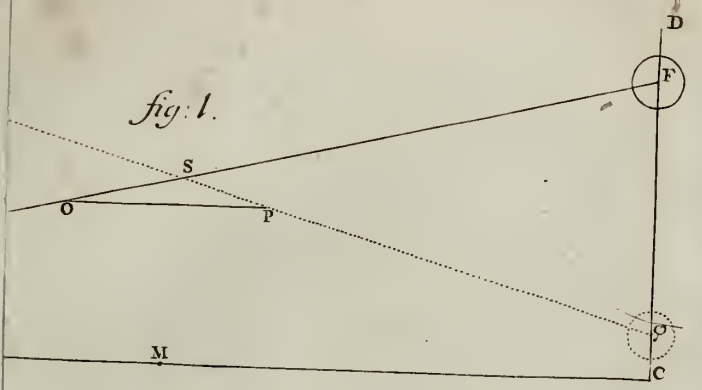
Daniele Bernoulli, Ioh. F.

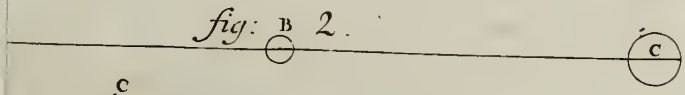
Sectio Prima.

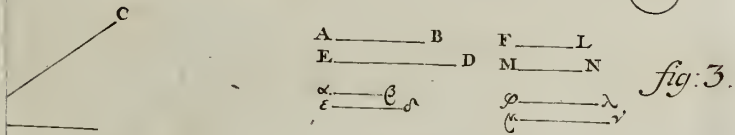
I.

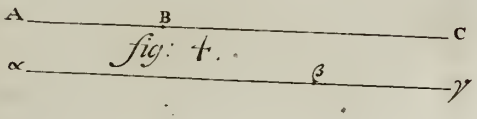
M. Febr. 1726.

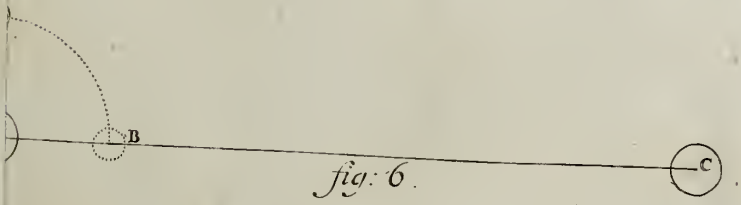
ILlam Mechanicæ partem quæ versatur circa æquilibrium potentiarum, totam ex sola compositione & resolutione virium deduci posse, abunde monstravit Petrus Varignon; huic dein principio si addimus alterum, quod incrementa velocitatum proportionalia sint elementis temporum ductis in vires seu pressiones

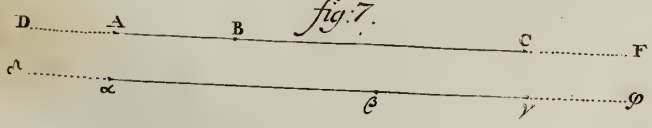

fig: 1.
D
F
S
O
P
Q
M
C


fig: 2.
B
C


C
A
B
E
D
F
L
M
N
fig: 3.


A
B
C
fig: 4.


B
C
fig: 6.


D
A
B
C
F
fig: 7.

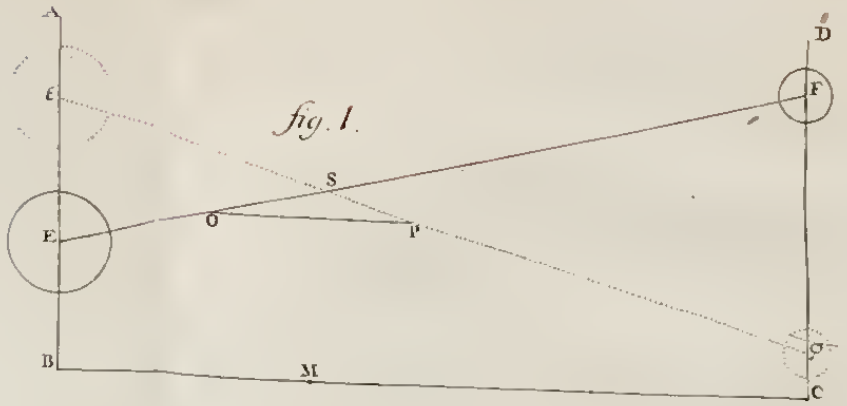


fig. 1.

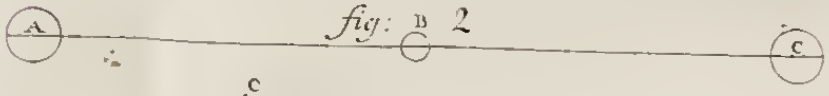


fig: 2

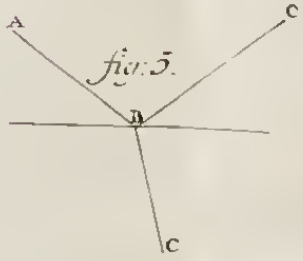


fig: 5.

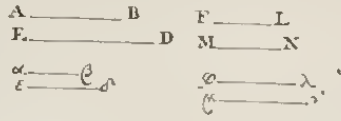


fig: 3.

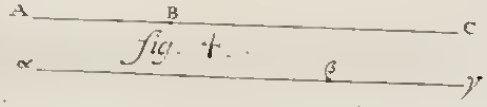


fig. 4.

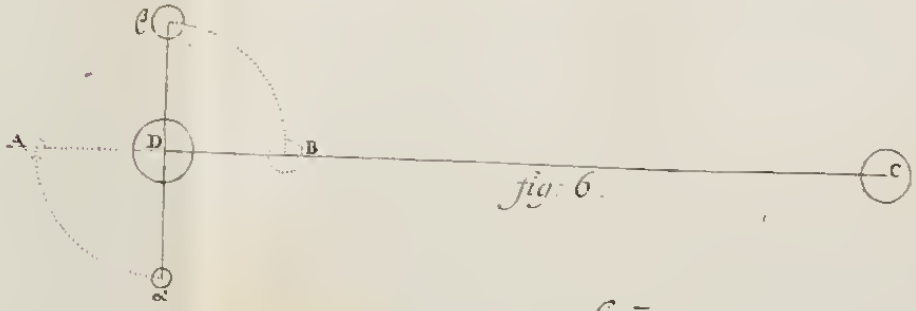


fig: 6.

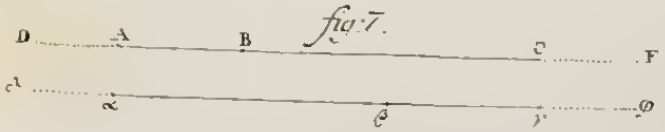


fig: 7.

siones corpora ad motum solicitantes, obtinemus secundam mechanicæ partem circa motum corporum occupatam. Posteriori principio Galileus primum, ni fallor, usus est pro determinando motu corporum uniformiter acceleratorum. Possunt quoque exinde deduci regulæ communicationis motuum & alia quam plurima, quæ dein infinitis experimentis egregie fuerunt confirmata; experientia ergo potius, si recte iudico, fundatum est principium Galileanum, quam ratione, atque proin annumerandum illis veritatibus, quæ dicuntur vulgo *contingenter veræ*, quibus opponuntur *necessario veræ*. Potuisset enim natura efficere, ut incrementa velocitatum in corporibus motis proportionalia essent elementis temporum ductis in functionem quamcunque pressionum, ita ut dicto tempore t, pressione p & velocitate v non amplius esset $dv = pdt$, sed verbi gratia $dv = ppdt$ vel $dv = p^3 dt$ &c, quarum æquationum singulæ alias atque alias leges motuum submini-strant.

II. Aliter vero se res habet cum principio compositionis virium, cui priorem mechanicæ partem, vulgo staticam nominant, inniti dixi; illius enim demonstrationem inveni plane geometricam, cuius vi demum cognovi, theoremata statica non minus *necessario vera* esse, quam sunt geometrica. Hactenus a nemine demonstrata fuit compositio virium, quam ex compositione motus, quod demonstrandi genus tametsi receptum a viris summis, veluti Newtono, Varignonio, aliisque: minime tamen rigore geometrico munitum est, propositionemque non aliter quam *contingenter v ram* reddit, uti inferius demonstrabo; nequaquam autem dubitandum, quin viri modo allegati ipsi defe-

defectum istum optime perspexerint, maluerint tamen aliqualem, eamque facilem & brevem, quam nullam vel valde prolixam magnoque propositionum geometricarum apparatu intricatam demonstrationem addere; Hæc ut monerem necesse duxi, ne quis credat me nil nisi actum agere, imo per longos circuitus rem per se obviam petere.

III. Propius iam examinanda res est; exponam primo demonstrationem ordinariam; dein eiusdem defectum indicabo; denique veram demonstrationem subiungam. Demonstrata hactenus fuit compositio virium ex compo-
Fig. 1. sitione motus, hunc in modum. " *Sint potentiæ.*
" *duæ concurrentes in puncto* A *sub directionibus* AB &
" AC, *quæque se habeant ut* AB & AC. *Si potentia*
" AB *sola ageret, moveret punctum* A *in linea* AB, *& po-*
" *tentia* AC, *si sola ageret, moveret idem punctum* A *in li-*
" *nea* AC. *Erunt autem velocitates primæ, uti ipsæ poten-*
" *tiæ; ergo si primo instanti punctum* A *solicitatum a po-*
" *tentia* AB *pervenerit in* b, *necesse est, ut ab altera poten-*
" *tia solicitatum perveniat eodem temporis momento in* c,
" *ita ut* Ab. Ac::AB, AC. *Sed quælibet potentia effe-*
" *ctum suum exerit, ergo movebitur punctum* A *ab ambabus*
" *potentiis animatum primo temporis elemento per* Ab *&*
" *per* Ac. *Notum autem est ex compositione motus iam*
" *antiquissimis temporibus demonstrata, punctum ita du-*
" *pliciter motum eodem tempusculo absolvere elementum* Ad
" *quæ est diagonalis parallelogrammi* Abdc; *est itaque ef-*
" *fectus potentiarum* AB, AC *simul agentium post primum*
" *temporis momentum, idem ac si una sola adesset poten-*
" *tia, quæ punctum* A *eodem momento per spatiolum* Ad
" *movere valeret: Et cum potentiæ sint semper ut velocita-*

" *tes*

tes seu ut elementa iisdem tempusculi descripta, erit potentia illa ad potentiam AB *vel* AC, *ut* Ad *ad* Ab *vel* Ac; *id quod indicat potentiam quæsitam* AD *esse diagonalem parallelogrammi sub lateribus* AB, AC, *pariter* ac Ad *est diagonalis parallelogrammi elementaris* A b d c. *Aequivalet itaque actio simplex potentiæ* AD *actioni compositæ potentiarum* AB, AC. Hæc solita illa demonstratio est compositionis virium, quam meis verbis concepi, ne aliena verba afferendo suspicionem alicuius refutationis in me concitarem: Non impugnabo Geometræ, sed Geometriæ defectum. Cæterum confido me in allegata demonstratione nihil omisisse, quod eidem aliquid ponderis superaddere potuisset.

IV. Nihil in illa, ut falsum reiicio, sed quædam ut obscura, quædam ut non *necessario vera*. Præcipuum est, quod velocitates initiales ponantur potentiis proportionales, id quod nihil aliud est, quam ponere elementa velocitatum proportionalia pressionibus seu potentiis per æqualia tempuscula agentibus. Sed iam indicavi sub fine paragraphi 1. potuisse eadem elementa aliæ functioni pressionum esse proportionalia: Nemo enim necessitatem huius rationis identitatis demonstravit, nec unquam, ni fallor, demonstrare poterit. Quod si autem incrementa velocitatum iisdem tempusculis generata ponantur v. gr. radicibus pressionum seu potentiarum proportionalia, alia obtinebitur virium compositio a priori longe diversa nempe talis. Sint duæ potentiæ AB, AC abscindantur AN, AM radicibus AB, AC proportionales, Dein fiat parallelogrammum ANQM; producatur AQ donec AD sit quarta proportionalis ad AN^2, AQ^2 & AB, & erit AD potentia æquivalens potentiis *Fig. 2.*

AB & AC simul agentibus. Sequitur autem hæc constructio ex ratiocinio simili illi quod §. 3. expositum est.

V. Opposui hypothesi communi, qua cæteris paribus incrementa velocitatum proportionalia accipiuntur pressionibus, aliam quæ certe attentionem præ reliquis meretur. Quid? an absurdum fuisset ante instituta experimenta suspicari, naturam hanc sibi proposuisse legem, ut incrementa vis vivæ dato tempusculo genita proportionalia sint pressionibus; sed demonstrabo mox & iam a viris Cel. Hermanno atque Bülffingero demonstratum est, incrementa vis vivæ exprimenda esse, secundum Leibnitium per vdv; oriretur ergo ex ista hypothesi $vdv = pdt$, vel (posita p constanti) $vv = 2pt$, & denique $dv = dt\sqrt{\frac{p}{2t}}$, id est, positis temporibus æqualibus fierent incrementa velocitatum proportionalia radicibus pressionum: non itaque sine fundamento hæc a nobis ficta fuit hypothesis. Restat ut ostendam elementa vis vivæ exprimenda esse per vdv, seu quod idem est, vim vivam corporis proportionalem esse quadratis velocitatum; mihi autem mensura virium vivarum est numerus elastrorum, quæ corpus tendere potest priusquam motum suum perdat; hac definitione posita demonstrandum erit, corpus velocitate dupla posse quatuor elastra similia similiterque posita ad eundem gradum tendere, cum idem corpus velocitate simpla unicum tendit: Id primus Pater meus ostendit, sed per compositionem motus, qui scrupulum movere poterat; Ego vero idem demonstrabo directe, & quidem ex hoc ipso principio a temporibus Galilei ab omnium nationum Geometris recepto, sed tamen, uti credo, *contingenter* tantum *vero*, quo nimirum ponitur $du = pdt$. En demonstrationem. Sit elastrum, Fig. 3.

quod

quod comprimi potest versus initium fixum L. Sit curva BEF talis, ut denotante abscissa LH longitudinem elastri compressi, indicet applicata HD potentiam requisitam ad elastrum in illo compressionis statu conservandum. Sint dein quatuor huiusmodi elastra *o*, *o*, *o*, *o*, Fig. 4. & erit applicata *h d* pro simili abscissa quadrupla applicatæ in altera curva. Ponatur in figura tertia elastrum compressum in longitudinem LI, idque sui iuris factum propellere globum A; inquiram ergo velocitatem globi A, cum elastrum acquisiverit statum LH. Sit LH $= x$, HD $= p$, velocitas globi pro illo momento $= v$, tempus quo elastri extremitas pervenit ex I in H $= t$, & erit $dv = pdt = \frac{pdx}{v}$, vel $vdv = pdx$, vel $vv = 2\int pdx$, & $v = V\,2\int pdx$. Applicetur idem ratiocinium ad figuram quartam, retentis iisdem symbolis & ponendo tantum $4p$ loco p, atque ita obtinebitur $v = 2\,V2\int pdx$; unde liquet velocitates in punctis homologis H & *h* semper esse ut 1 ad 2, ergo etiam in puncto B velocitas subdupla erit velocitatis in puncto *b*, & si motus sit reciprocus, tendet globus A elastrum usque in I & similis globus *a* velocitate initiali dupla quatuor elastra similiter tendet usque in *i*. Id itaque extra controversiam positum esse debet, posse corpus quatuor elastra similia similiter tendere cum duplici velocitate & quicunque vires vivas hoc sensu negat (neminem autem esse puto) aut geometra non est, aut definitionem impugnat. Sed unum hic observandum est: nimirum, summam omnium pressionum momentanearum, quas corpus sustinuit dum tenderet quatuor elastra non quadruplam sed duplam fuisse, æstimando summam omnium pressionum momentanearum non solum ex ipsis pressionibus, sed & ex temporibus quibus singulæ applicatæ fue-

runt, id eſt, ex $\int pdt$; nam tantum agit libra duobus minutis, quantum duæ libræ uno minuto, ſeu tanta eſt ſumma omnium preſſionum momentanearum in priori caſu, quanta in poſteriori; eſt vero $pdt = du$, ergo $\int pdt = v$; unde ſi quis vim corpori moto inſitam definiat ex ſumma omnium preſſionum momentanearum, quas corpus directe ſuſtinere poteſt, priusquam motum ſuum perdat, hic iure illam proportionalem faciet velocitatibus ſimplicibus; Notandum quoque illam preſſionum ſummam eandem eſſe ſemper pro iisdem corporibus iisdemque velocitatibus initialibus modo preſſiones ſumantur directe corporis motui oppoſitæ; habeat enim corpus velocitatem initialem, qua aſcendere poſſit per altitudinem verticalem DN; idem corpus eadem velocitate initiali aſcendere poterit per curvam DO: dico autem in utroque aſcenſu corpus eandem preſſionum directe oppoſitarum ſummam ſuſtinuiſſe; ductis enim duabus horizontalibus infinite propinquis BM, CN, & verticali BA; erit velocitas in B eadem quæ in M: ſit preſſio in $M = p$, erit preſſio in $B = \frac{BA}{BC} p$; ſit tempus aſcenſus per $MN = dt$, erit tempus aſcenſus per $BC = \frac{BC}{BA} dt$; ergo factum ex tempuſculo in preſſionem in utroque caſu $= pdt$, & aggregatum omnium huiusmodi factorum ſeu ſumma omnium preſſionum in utroque aſcenſu eadem eſt: Et hoc theorema facile mutatur in Leibnitianum, quo aſſeritur corpus idem eadem velocitate initiali ſemper eundem numerum elaſtrulorum æqualium tendere, antequam motum ſuum perdat: Dici non poteſt, quantum principium hoc *conſervationis virium vivarum* utilitatis afferat in rem phyſicam; Nullo enim negotio eius ope ſolvuntur problemata phyſica, alias pro valde difficilibus vel forſan deſpe-

Fig. 5.

desperatis habenda. Cæterum has quoque veritates dynamicas non necessario veras esse patet ex eo, quod deducantur omnes ex principio æquationis $dv = pdt$.

VI. Pergo in examinandis hypothesibus demonstrationis pro compositione virium: Iam indicavi hypothesin, quæ mihi vera quidem, sed tamen talis quæ demonstrari nequeat videtur. Prouti autem ex unica propositione *contingenter vera*, non potest aliquid deduci, quod sit *necessario verum*, ita aliam similem hypothesin in demonstratione latere necesse est. Latet autem in eo quod ponatur, potentiam eundem velocitatis gradum communicare dato tempusculo, corpori moto & corpori quiescenti; concedam potentias AB, AC seor- *Fig.* 1. sim agentes motus imprimere puncto A proportionales ipsis potentiis, scilicet Ab & Ac; quid autem si id negem de potentiis simul agentibus: nonne fieri potuisset, ut potentia alium motum imprimeret corpori iam moto, quam corpori quiescenti? Certe non satis illustratur principium hoc ex eo, quod fingi possit corpus motum in tubo, dum tubus locum suum successive mutat. Fingatur enim tubus CE motus directione Cc non per- *Fig.* 6. pendiculari ad tubum, sintque latera tubi perfecte polita, certum est potentiam requiri applicandam in globum a, quæ impediat ne globus locum in tubo mutet; ergo potentia tubo applicata non potest (saltem non debet) considerari independenter a potentia globo applicata. Si hisce diutius immorari vellem, possem exemplis demonstrare, hanc hypothesin contradictiones involvere, si loco $dv = pdt$ ponatur v. gr. $dv = ppdt$: Sed ad alia properans hæc relinquam; id adhuc monebo, naturam æ-

quilibrii equidem ſine errore explicari poſſe, per motum elementarem, id tamen obſcure fieri: ubicunque enim eſt æquilibrium, nullus ſuccedit motus. Sequitur iam pars altera, qua demonſtrationes dabo Geometricas pro compoſitione & reſolutione virium.

Sect. II.

Definitiones. Per *pot. AB* intelligo potentiam expreſſam per *AB*: potentias ſibi æquivalere dico, quando eadem vi & per eandem directionem punctum trahunt. *Hyp.* I. Potentiis quibuscunque poſſunt ſubſtitui earundem æquivalentes. II. Duæ potentiæ conſpirantes æquivalent uni potentiæ ſimplici, quæ eſt æqualis ſummæ illarum, & duæ potentiæ directe oppoſitæ æquivalent uni potentiæ ſimplici, quæ eſt æqualis earundem differentiæ. Hæ duæ poſtremæ hypotheſes nil aliud aſſerunt, quam totum eſſe æquale partibus & duas potentias æquales & oppoſitas eſſe in æquilibrio, quia nulla ratio, cur una alteri prævaleat, quod axioma metaphyſicum inter neceſſario vera eſt locandum. III. Potentia ſimplex, quæ æquivalet duabus potentiis æqualibus, æqualiter verſus utramque inclinat, id eſt, ipſius directio ſecat bifariam angulum comprehenſum inter directiones duarum potentiarum, id quod ex eodem axiomate metaphyſico ſequitur.

Propoſitio 1. Lemma. Si tres potentiæ DA, DB & DC poſitæ ſint in æquilibrio, erunt quoque earum duplæ vel quævis multiplæ, D*m*, D*n* & D*p* in æquilibrio. *Fig.* 7.

De-

Demonſtratio. Si enim ſubſtituamus loco potentiarum D*m*, D*n*, D*p* has alias DA+DA, DB+DB, DC+DC,, in quibus manifeſtum eſt æquilibrium, ilico patet propoſitionis veritas, atque non ſolum de potentiis duplis, ſed & triplis, quadruplis &c. imo quamcunque rationem habentibus cum aſſumtis DA,DB,DC. Q.E.D.

Prop. 2. Problema Quæritur pot. DB æquivalens duabus potentiis DA, DC æqualibus ſibique ad perpendiculum inſiſtentibus. *Fig.* 8.

Solutio. Cum potentiæ DA, DC ſint æquales, nullum eſt dubium circa directionem tertiæ potentiæ; ſecabit utique bifariam angulum ADC; quæritur ergo tantum magnitudo potentiæ DB; vocetur itaque pot. DB, *x*, nominata pot. DA ſeu DC, *a*, atque fiat DE= tertiæ continue proportionali ad DB, & DA ſumanturque DG & DH æquales ipſi lineæ DE. Ergo (*per Prop.* 1.) pot. DA æquivalet duabus potentiis DE, DH, atque DC duabus aliis DG, DH. Subſtituendo itaque loco potentiarum DA,DC, has alias DE, DH, DG,DH, oportet ut hæ quatuor potentiæ ſimul agentes æquivaleant potentiæ DB; ſed potentiæ DE,DG ſe deſtruunt,reſtant adeoque pot. DH,DH ſeu ſimplex pot. 2 DH=DB; ſeu $\frac{2aa}{x}=x=a\sqrt{2}$.

Coroll. Ergo pot. DB exprimitur per diagonalem quadrati, cuius latera repræſentant potentias DA, DC.

Prop. 3. Probl. Quæritur potentia DB æquivalens duabus potentiis DA, DC ad ſe invicem perpendicularibus ſed quomodocunque inæqualibus. *Fig.* 9.

Solutio. Sit DA=*a*, DC=*b*; DB=*x*; ducatur per punctum D recta EG perpendicularis ad DB; ſumatur DR=$\frac{aa}{x}$ id eſt, = tertiæ continue proportionali

ad

ad DB & DA; & DE fiat $= \frac{ab}{x} =$ quartæ proportionali ad DB, DC & DA. His ita positis patet potentiam DA æquivalere potentiis DR, DE; quia DR, DA, DE per constructionem proportionales sunt ipsis DA, DB, DC; sunt præterea similiter positæ tres priores cum tribus posterioribus ob ang. EDA = ang. CDB. Substitui ergo potentiæ DA possunt duæ æquivalentes DE, DR: Idem etiam fiat ab altera parte substituendo potentiæ DC duas alias æquivalentes DN, DG tales, ut DC, DB, DA sint proportionales ipsis DN, DC, DG; & sic quatuor potentiæ DE, DR, DN, DG æquivalebunt potentiæ DB; est autem $DN = \frac{bb}{x}$, & $DG = \frac{ab}{x}$; ergo pot. DG & DE se destruentibus restant potentiæ DR, DN æquandæ cum potentia DB; unde $\frac{aa}{x} + \frac{bb}{x} = x = \sqrt{aa+bb}$,

Coroll. 1. Est ergo potentia DB æqualis illi, quæ repræsentaretur per diagonalem rectanguli, cuius latera exprimunt potentias propositas.

Coroll. 2. Constat adeoque de valore seu quantitate potentiæ DB, verum nihil adhucdum constat de ipsius directione; quod si vero demonstrari insuper posset, non posse potentiam DB æquivalere potentiis lateralibus seu illas agendo in oppositam partem in æquilibrio continere, nisi agat secundum diagonalem rectanguli modo definiti, facillimum demonstratu esset, potentias quas-
Fig. 10. cunque DA, DC quomodocunque ad se inclinatas esse æquipollentes cum potentia simplici DS, quæ est diagonalis parallelogrammi DASC. Si enim substituas potentiæ DA duas DP, DF ad se invicem perpendiculares, habebis loco potentiarum DA, DC tres alias DP, DF, DC seu (facta SL perpendiculari ad DC productam)

ductam) duas potentias DP, DL æquivalentes potentiæ DS; est autem DS etiam diagonalis in parallelogrammo obliquangulo DASC; ergo potentia æquivalens potentiis DA, DC repræsentatur per diagonalem DS.

Propositio 4. Probl. Posito potentias BA, BC inter se æquales æquivalere potentiæ BE angulum ABC secanti bifariam; invenire duas alias potentias inter se æquales BD, BF eidem potentiæ BE æquivalentes, & quarum directiones angulos ABE, CBE bisecent. *Fig.* 11.

Sol. Sit pot. BA seu BC$=a$, pot. BE$=b$, pot. BD vel BF$=x$; fiat, ut BE (b). BD vel BF (x) :: BD vel BF (x). BQ vel BR$=\frac{xx}{b}$. sumatur BS$=$BQ: Erunt potentiæ BD & BF æquivalentes cum potentiis BQ, BS & BR, BS, seu potentiis BQ, BR, & 2BS. Præterea, si faciamus BT talem, ut sit $=$ quartæ proportionali ad BA, BE, & BQ, erunt potentiæ BQ, BR æquipollentes potentiæ BT$=\frac{xx}{a}$. Ergo posita pro potentiis BQ, BR alia BT, habebitur tandem BT$+$2BS$=$BE seu $\frac{xx}{a}+\frac{2xx}{b}=b$ & $x=bV(\frac{a}{2a+b})$ Q. E. I.

Prop. 5. Theorema. Si in triangulo ABC rectangulo atque isosceli ducatur BR perpendicularis ad AC, posteaque anguli ABR, CBR bisecentur lineis BD, BF ut & anguli DBR, FBR lineis Bd, Bf & sic in infinitum bisecando semper angulos circa diagonalem. Dico, duas potentias simul agentes BD, BF, vel Bd, Bf &c. æqualiter ad BR inclinatas semper æquivalere potentiæ simplici 2BR. *Fig.* 12.

Demonstratio; Potentiæ BA, BC æquipollent potentiæ 2BR (per Coroll. prop. 2); quærendo nunc per præcedentem propositionem potentias BD, BF eidem

potentiæ 2BR æquipollentes, reperietur (nominando BA, *a*) BD seu BF $=\sqrt{\frac{a\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}}$; si autem geometrice quæratur valor ipsius BD, invenitur BD $=\frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{2+\sqrt{2}}}$; unde sequitur, lineas BD & BF repræsentare potentias æquipollentes potentiæ 2BR. Faciendo nunc BD $=\frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{2+\sqrt{2}}}$ $=b$ iterumque inquirendo in potentias B*d*, B*f* æquivalentes potentiæ 2BR $=a\sqrt{2}$, invenitur B*d* seu B*f* (prop. 4.) $=\sqrt{\frac{a\sqrt{2}b}{2b+a\sqrt{2}}}$, quæ quantitas si ponatur $=c$ invenitur ulterius progrediendo pot. Bδ $=$ BΦ $=\sqrt{\frac{a\sqrt{2}c}{2c+a\sqrt{2}}}$, & sic deinceps; sed si B*d*, Bδ &c. seu B*f*, BΦ &c. geometrice quærantur, non aliter illæ exprimentur, quod probat, singula paria potentiarum BD, BF, seu B*d*, B*f* seu Bδ, BΦ &c. æquipollentia pot. 2BR repræsentari per ipsas lineas BD, B*d*, Bδ &c. & BF, B*f*, BΦ &c. terminatas nimirum a linea recta AC. Q. F. D.

Aliter. Quicunque fuerit angulus ABR sive CBR, si potentiæ BA, BC æquivaleant potentiæ 2BR, fluit ex præcedenti propositione, potentias alias applicatas ad angulos dimidios prioribusque æquipollentes repræsentari per lineas BD, BF. Considerando itaque rursus loco anguli ABR seu CBR angulum DBR seu FBR iterum manifestum fit, potentias B*d*, B*f* æquivalere prioribus BD, BF, & sic de reliquis; ergo cum potentiæ BA, BC æquivaleant pot. 2BR, si sint ad se invicem perpendiculares (per prop. 2.), eidem quoque æquivalebunt omnes reliquæ BD, BF, & B*d*, B*f*, & Bδ BΦ &c Q E. D.

Coroll. Demonstrata ergo fuit compositio virium in

in omnibus casibus, ubi potentiæ repræsentantur per latera rhombi, cuius angulus æqualis uni ex hac serie geometrica $1R$, $\frac{1}{2}R$, $\frac{1}{4}R$, $\frac{1}{8}R$, &c. per R intelligo angulum rectum.

Prop. 6. Theorema; si duæ potentiæ æquales BA, BC æquipolleant potentiæ BF, quam pono bisecari in puncto L a linea AC; sique per punctum B ducatur perpendicularis DE, cui quoque perpendiculariter insistunt AD, CE, dico potentiam BA æquivalere potentiis BL, BD, atque pot. BC potentiis BL, BE. *Fig. 13.*

Demonstratio. Si neges potentiam BA æquivalere potentiis BL, BD; fac illam æquivalere duabus aliis, veluti B*l*, B*d*; ergo pari ratione pot. BC æquivaleret potentiis B*l*, B*e*=B*d*; ergo potentiæ B*d*, B*l*, B*e*, B*l*. æquivalerent pot. BF, seu pot. 2BL. quod est absurdum. Ergo alterutra potentiarum, in quas resolvi debet potentia BA, necessario exprimi debet per BL, quo demonstrato, immediate fluit ex prop. 3. alteram potentiam sumendam esse æqualem potentiæ BD, quia nimirum $BA = \sqrt{(BL^2 + BD^2)}$: eodem modo fit demonstratio ab altera parte. Q. E. D.

Corol. Notæ nunc quoque sunt directiones potentiarum compositarum in infinitis rectangulis, nimirum in omnibus illis, quæ sunt circumscripta lineis BA, BD &c. & quorum alterum latus est BR. *Fig. 12.*

Prop. 7. Probl. Si BA, BE atque BC, BD sint latera qualiumcunque rhomborum supra definitorum, invenire potentiam in diagonali, quæ æquivaleat potentiis BF, BG; ponendo lineas BF, BG bisecare angulos ABC, EBD. *Fig 14.*

Solutio. Producantur lineæ BC, BD donec fiant

æquales ipsis BA, BE; iunctisque punctis M & N, producatur BL in S. Ergo potentiis BM, BN æquipollet potentia 2BS (per prop. 1.) & si quatuor potentiæ BA, BE, BM, BN, simul agere concipiantur, omnes simul æquipollere manifestum est potentiis 2BL, 2BS. Nunc videamus, quid singulatim valeant potentiæ BA, BM inquirendo nimirum potentiam BU illis æquivalentem; quia vero BA=BM bisecabit BU angulum ABM, adeo ut BU congruat cum BF: Resolvatur potentia BA in potentias BP & BL (per coroll. prop. 6) atque potentia BM in potentias BO, BS & sic habebimus quatuor potentias BP, BO, BL, BS, ergo (per prop. 3.) BU=$\sqrt{(BP+BO)^2+(BL+BS)^2}$; eodem modo reperitur ab altera parte BW=$\sqrt{(BR+BQ)^2+(BL+BS.)^2}$ Cum vero potentiæ BU, BW æquipolleant potentiis BA, BM & BE, BN seu potentiis 2BL+2BS, manifestum est, nihil superesse pro plenaria problematis solutione, nisi ut fiat sequens analogia: *ut* BU seu BW *ad* 2BL+2BS *ita* BF seu BG *ad* potentiam quæsitam in diagonali æquivalentem potentiis BF, BC. Hæc nunc, ut effectui demus, sit BA=BE=a; BC=BD=b; AC=ED=c; erit CL=DL=$\frac{aa-bb-cc}{2c}$; MS=BO=$\frac{a^3-abb-acc}{2bc}$; BP=AL=$\frac{aa-bb+cc}{2c}$; BL=$\frac{\sqrt{2bbcc+2aabb+2aacc-a^4-b^4-c^4}}{2c}$; BS=$\frac{a\sqrt{2bbcc+2aabb+2aacc-a^4-b^4-c^4}}{2bc}$; ergo BU=BW=$\sqrt{(BP+BO)^2+(BL+S)^2}$=radici sequentis quantitatis

tis $\frac{aa+2ab+bb}{4bbcc} \times (2bbcc+2aabb+2aacc-a^4-b^4-c^4) + (\frac{aab-b^3+bcc+a^3-abb-acc}{2bc})^2$; est autem radix totius huius quantitatis $=\frac{\sqrt{(a^3b+ab^3+2aabb-abcc)}}{b}$. Inventa BU exprimenda restat ipsa BF, ut quarta proportionalis ad BU, 2BL+2BS & BF haberi possit. Illa vero commode obtinetur faciendo angulum BFZ=ang. BAF; ita enim fit triangulum BAF simile triangulo BFZ, nec nec. non triang. BFC simile triang. FZC, ex quorum triangulorum similitudinibus statim provenit $BF=\frac{\sqrt{a^3b+ab^3+2aabb-abcc}}{a+b}$. Est itaque quarta proportionalis ad BU, 2BL+2BS & BF, hæc quantitas $\frac{\sqrt{2bbcc+2aabb+2aacc-a^4-b^4-c^4}}{c} = 2BL$. Q.E.I.

Coroll Quia potentiæ BF, BG æquivalent potentiæ 2BL, patet illas æquivalentes esse cum potentiis lateralibus BA, BE vel BC, BD.

Fig. 15.

Propositio 8. Theorema. Si duæ vires sint æquales, veluti BA, BC erit illarum actio semper æqualis potentiæ expressæ per diagonalem rhombi sive potentiæ 2BR.

Demonst. Si BD, BE sint latera quadrati, erunt potentiæ BD, BE æquipollentes potentiæ 2BR (per prop. 2.) & si BS, BT bisecent angulos DBR, EBR, pariter potentiæ BS, BT æquivalebunt pot. 2BR (per prop. 4.) & bisectis rursus singulis angulis, erunt iterum potentiæ expressæ per novas lineas secantes terminatas a linea DE, sumtæ binæ æquipollentes potentiæ 2BR (per coroll. prop. 7.) Ergo cum detur progressio in infinitum liquet, non posse duas potentias exhiberi æquales intra terminos BD, BE concurrentes in B atque terminatas a linea DE, quæ

non æquivaleant potentiæ 2BR. Duplicatis vero angulis inter BR & quamcunque BS seu BT, propositio quoque manifesta fit de illis potentiis, quæ transgrediuntur terminos BD, BE. Sicque tota demonstratio absoluta est.

Schol. Demonstrata compositione virium pro omnibus rhombis, valebit eadem pro omnibus rectangulis (per prop. 6.) atque pro omnibus parallelogrammis, per coroll. 2. prop. 3.

Geminus Modus directus *DIVIDENDI SEMICIRCVLVM* in data ratione :

Quibus Keplerianum Problema *DE INVENIENDIS PLANETARVM LOCIS* ad datum quodvis tempus,

Solutum exhibetur.

Auctore

Iac. Hermanno.

25. *Febr.* 1726.

Iohannes Keplerus primus quod sciam docuit planetarum semitam ellipticam esse, & hos planetas ipsos in sua quemque orbita ita circumferri, ut areas verrant tempori motionis proportionales. Pulchra hæc reperta ex Tychonicis observationibus eruta calculo